ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第６回

青森大学ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

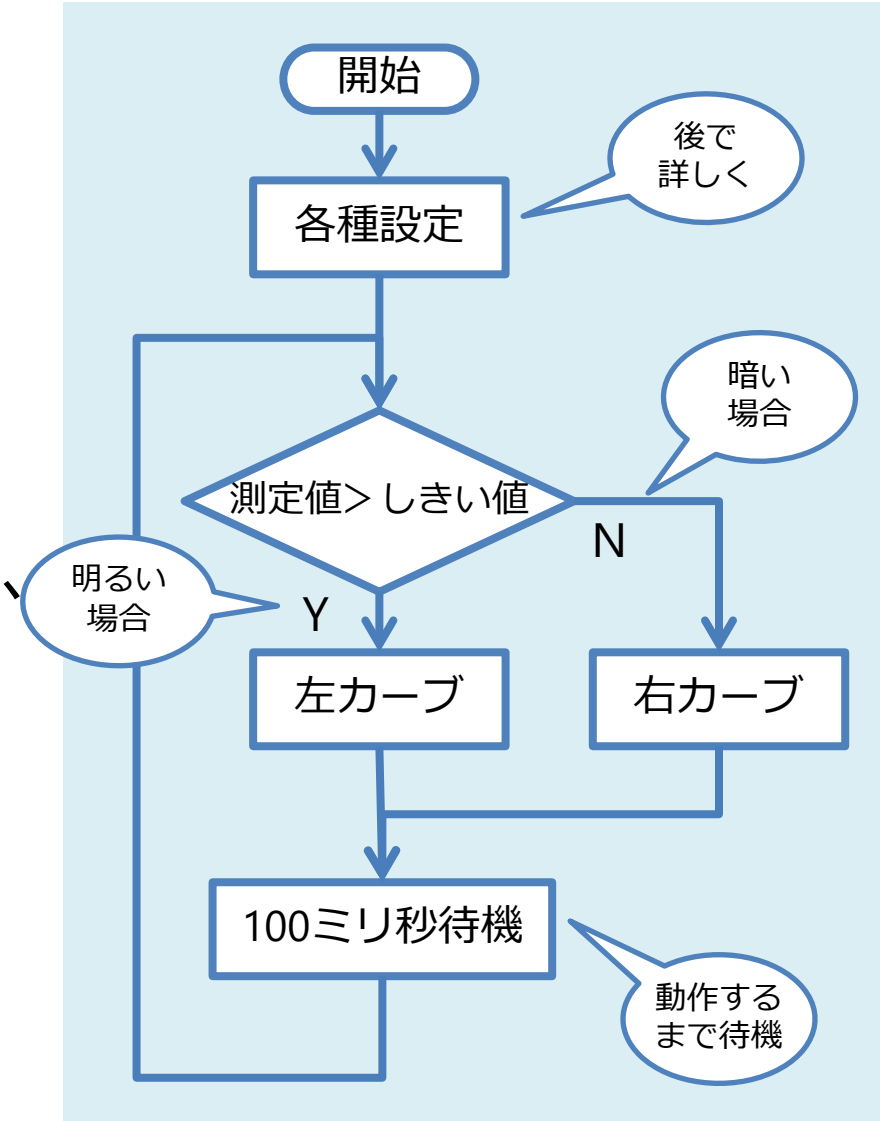
- ON/OFF制御を使ったライントレース
- 仕組み
- プログラム
- 動作確認

ON/OFF制御を使ったライントレース

- ON/OFF制御
  - 設定値を基準にして、一定した動作をON・OFFする制御方法
  - 利点：仕組みが単純
  - 欠点：設定値の前後で振動する、安定しない
- ON/OFF制御を使うと、簡単な仕組みでライントレース可能

ライントレースの仕組み

1. 必要な各種設定を行う
2. 光センサの測定値と
   しきい値を比較
3. 明るい場合は左カーブ、
   暗い場合は右カーブ
4. 100ミリ秒待機
5. 2に戻る

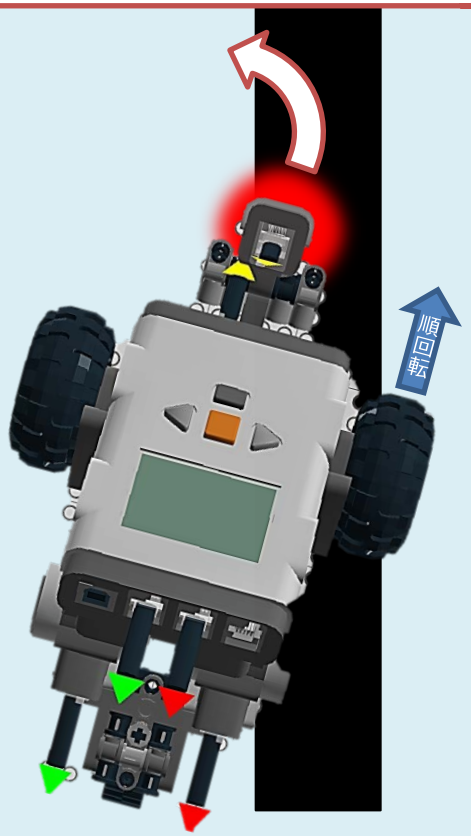


使用する物・必要な設定

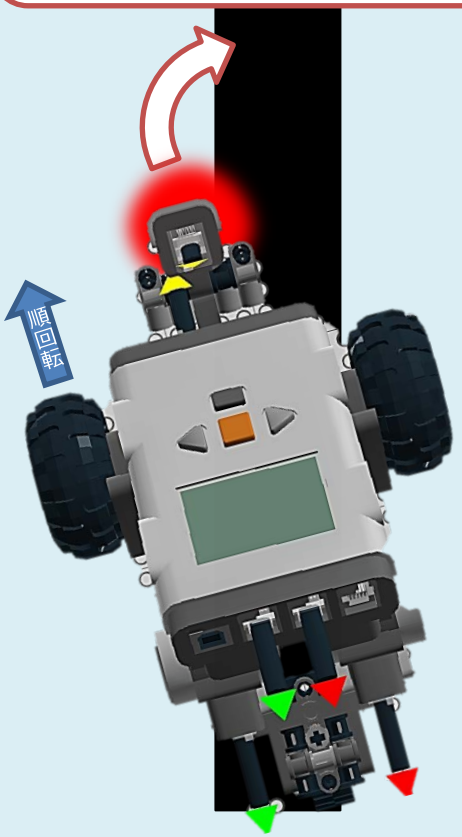
- ライントレースするために使用する物
  - タッチセンサー　TouchSensor
  - 光センサー　LightSensor
  - 左モーター　NXTMotor
  - 右モーター　NXTMotor
- 必要な設定
  - タッチセンサー、光センサーの生成
  - 左右モーターの生成
  - 左右モーターのパワー設定
  - 光センサーのLEDを点灯する

左右カーブの動作方法

左カーブ
左モーター　停止
右モーター　順回転



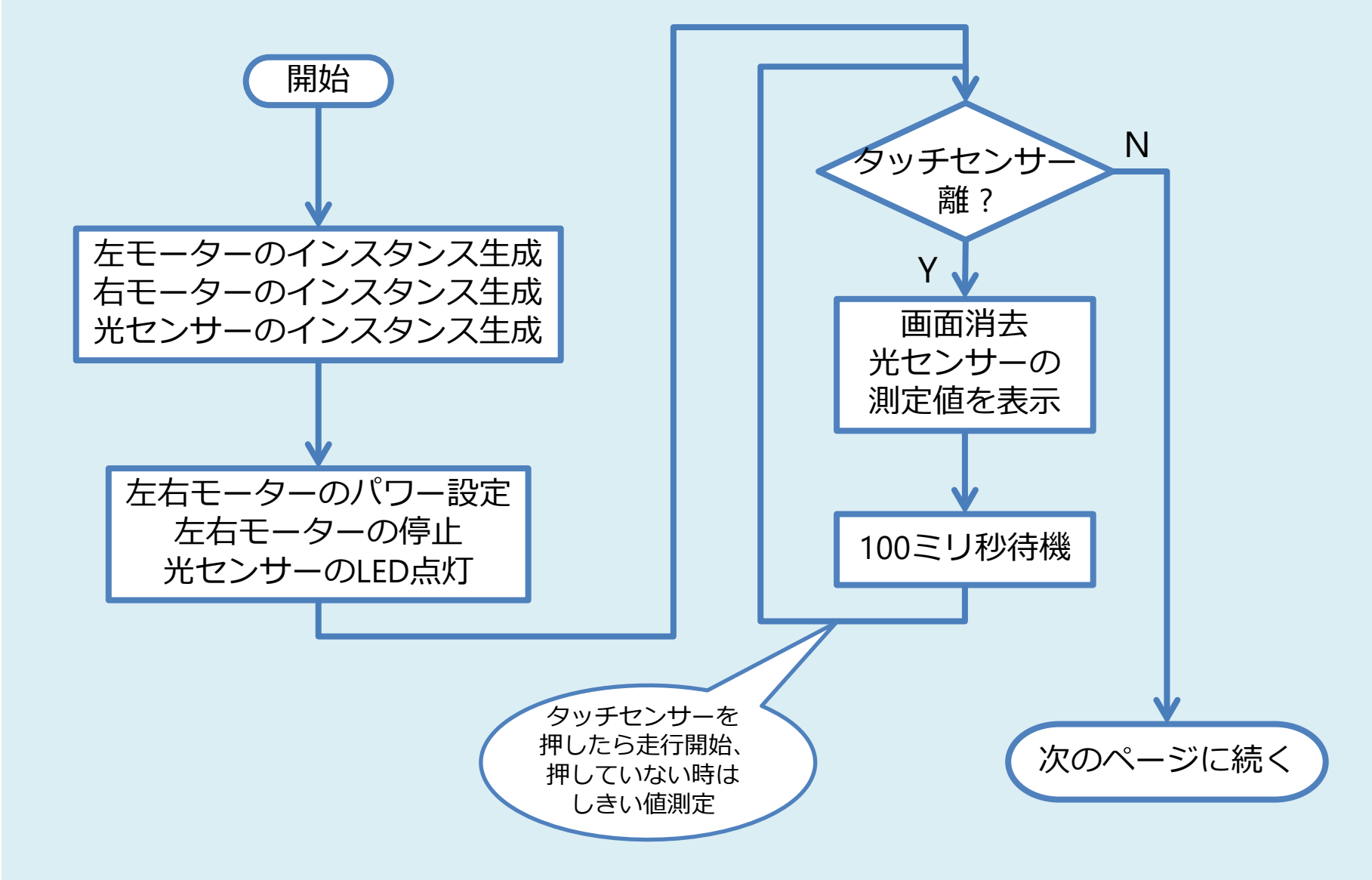
右カーブ
左モーター　順回転
右モーター　停止



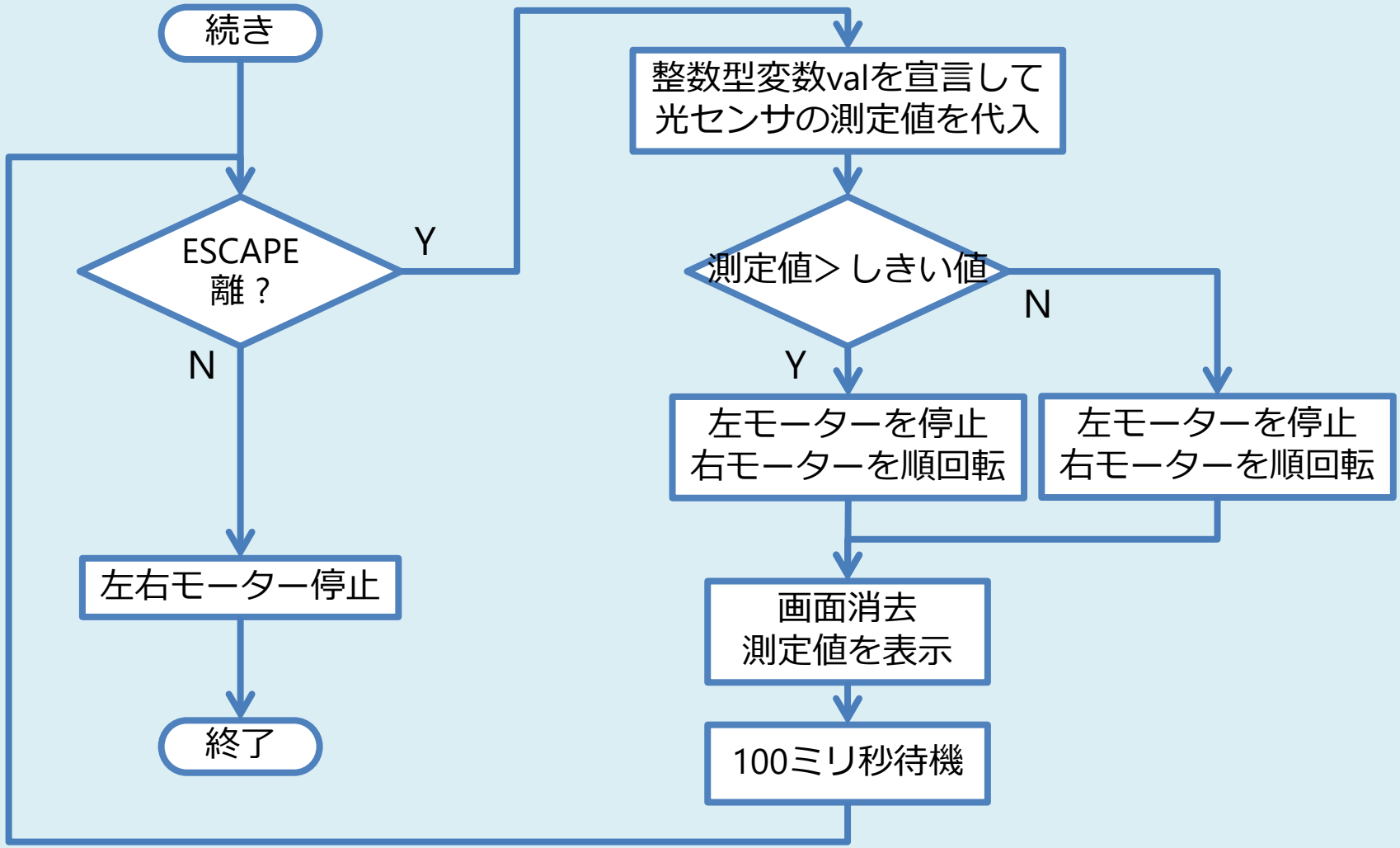
動作を切り替えるためのしきい値

- 設定値（しきい値）で左右カーブの動作を切り替える
- 光センサーの値が白の測定値と黒の測定値の中間とする
- 注意点
  - しきい値は、光センサーの感度、部屋の照明状況、などの影響を受ける
  - **必ず毎回測定**を行って決定する

フローチャート詳細 1


開始
左モーターのインスタンス生成
右モーターのインスタンス生成
光センサーのインスタンス生成
左右モーターのパワー設定
左右モーターの停止
光センサーのLED点灯
タッチセンサー
離？
N
Y
画面消去
光センサーの
測定値を表示
100ミリ秒待機
タッチセンサーを
押したら走行開始、
押していない時は
しきい値測定
次のページに続く

フローチャート詳細２


続き
ESCAPE
離？
Y
N
整数型変数valを宣言して
光センサの測定値を代入
測定値＞しきい値
Y
N
左モーターを停止
右モーターを順回転
左モーターを停止
右モーターを順回転
左右モーター停止
画面消去
測定値を表示
100ミリ秒待機
終了

LineTracer プログラムリスト１

```
import lejos.nxt.Button;
import lejos.nxt.LCD;
import lejos.nxt.LightSensor;
import lejos.nxt.MotorPort;
import lejos.nxt.NXTMotor;
import lejos.nxt.SensorPort;
import lejos.nxt.TouchSensor;
import lejos.util.Delay;

public class LineTracer01 {

        private static final int THRESHOLD = 50;    //各自しきい値を変更する

        public static void main(String[] args) {

                // インスタンスを生成する
                NXTMotor leftMotor = new NXTMotor(MotorPort.C);
                NXTMotor rightMotor = new NXTMotor(MotorPort.B);
                TouchSensor touch = new TouchSensor(SensorPort.S1);
                LightSensor light = new LightSensor(SensorPort.S3);
```

LineTracer プログラムリスト2

```
//設定
leftMotor.setPower(50);
rightMotor.setPower(50);
leftMotor.stop();
rightMotor.stop();
light.setFloodlight(true);

//タッチセンサーを押したら走行開始する
while(!touch.isPressed()){

        //画面表示
        LCD.clear();
        LCD.drawInt(light.readValue(), 0, 0);

        // 待機
        Delay.msDelay(100);
}

while (Button.ESCAPE.isUp()) {

        int val = light.readValue();
```

LineTracer プログラムリスト3

```
                    // 光センサーの値がしきい値より小さい場合
                    if (val < THRESHOLD) {
                              leftMotor.stop();
                              rightMotor.forward();
                    } else {
                              leftMotor.forward();
                              rightMotor.stop();
                    }

                    //画面表示
                    LCD.clear();
                    LCD.drawInt(val, 0, 0);

                    // 待機
                    Delay.msDelay(100);
          }
          //停止
          leftMotor.stop();
          rightMotor.stop();
    }
}
```

動作確認

- ラインの左エッジをライントレースしていますか？
- コースアウトしませんか？

- 調整
  - しきい値を再測定する
  - モーターのパワーを落とす
  - 待機時間を調整（上げる・下げる）